

Paskaita 11**Dualiosios erdvės, funkcionalai ir daugiatiesės formos**

Tiesinis funkcionalas veikia kaip $\varphi(v) = \varphi_i v^i$; dualioji bazė tenkina $e^i(e_j) = \delta_j^i$. Žvaigždutė $\star$ žymi sunkesnį uždavinį.

Dualioji bazė ir funkcionalai

Pratimas 11.1 (computational) Raskite vektorių $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (1, 1)$ dualiąją bazę erdvėje $\mathbb{F}^2$.

Pratimas 11.2 (computational) Erdvėje $\mathcal{P}_2$ išreikškite funkcionalą $\varphi(a + bx + cx^2) = a + c$ bazės $1, x, x^2$ dualiąja baze.

Pratimas 11.3 (computational) Raskite vektorių $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (1, 1)$ dualiąją bazę erdvėje $\mathbb{F}^2$.

Pratimas 11.4 (computational) Raskite vektorių $e_1 = (3, 1)$, $e_2 = (5, 2)$ dualiąją bazę erdvėje $\mathbb{F}^2$.

Pratimas 11.5 (computational) Erdvėje $\mathcal{P}_2$ su baze $1, x, x^2$ išskleiskite $\varphi(a + bx + cx^2) = a - b + 2c$ dualiąja baze ir apskaičiuokite φ reikšmę taške $1 + 2x + 3x^2$.

Pratimas 11.6 (proof) Įrodykite, kad poerdviui $U \subseteq V$ galioja $\dim U + \dim U^0 = \dim V$.

Pratimas 11.7 (proof) Įrodykite, kad dualioji bazė $e^1, \dots, e^n$ yra tiesiškai nepriklausoma erdvėje V^* .

Dualusis atvaizdis

Pratimas 11.8 (computational) Tegul $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ turi matricą $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\mathcal{M}(T')$ dualiosiose bazėse.

Pratimas 11.9 (computational) Tegul $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ turi matricą $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $\mathcal{M}(T')$ dualiosiose bazėse.

Pratimas 11.10 (computational) Tegul $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^2$ turi matricą $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Užrašykite $\mathcal{M}(T')$ ir nurodykite atvaizdžio T' apibrėžimo ir reikšmių sritis.

Pratimas 11.11 (computational) Tegul $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ turi matricą $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Funkcionalui $\varphi = 2e^1 - e^2$ apskaičiuokite $T'\varphi$ dualiąja baze.

Pratimas 11.12 (proof) Įrodykite, kad $(ST)' = T'S'$, kai $T: U \rightarrow V$, $S: V \rightarrow W$.

Pratimas 11.13 (proof) Įrodykite $\text{null } T' = (\text{range } T)^0$.

Pratimas 11.14 (proof) Įrodykite, kad $(S + T)' = S' + T'$, kai $S, T: V \rightarrow W$.

Bitiesės ir daugiatiesės formos

Pratimas 11.15 (computational) Užrašykite formos $B(u, v) = 2u_1v_1 - u_1v_2 + 3u_2v_2$ matricą ir suskaidykite ją į simetrinę ir antisimetrinę dalis.

Pratimas 11.16 (computational) Formai B su matrica $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $u = (1, 1)$ ir $v = (2, -1)$, apskaičiuokite $B(u, v) = u^T B v$.

Pratimas 11.17 (computational) Užrašykite formos $B(u, v) = u_1v_1 + 4u_1v_2 + 2u_2v_1 - u_2v_2$ matricą ir suskaidykite ją į simetrinę ir antisimetrinę dalis.

Pratimas 11.18 (computational) Užrašykite simetrinės bitiesės formos erdvėje $\mathbb{R}^2$, kurios kvadratinė forma yra $Q(v) = v_1^2 + 4v_2^2 + 2v_1v_2$, matricą.

Pratimas 11.19 (proof) Tegul $f: (\mathbb{F}^n)^n \rightarrow \mathbb{F}$ yra daugiatiesė savo n stulpelinių argumentų atžvilgiu ir tarkime, kad f išnyksta, kai du stulpeliai sutampa. Įrodykite, kad tuomet f yra *alternuojanti*: sukeitus du stulpelius keičiasi ženklas. (Determinantas yra toks f , todėl tai parodo, kad stulpelių sukeitimas apverčia jo ženklą.)

Pratimas 11.20 (proof) Įrodykite, kad kiekviena bitiesė forma B erdvėje V vienareikšmiškai skyla į $B = S + A$ su simetrine S ir alternuojančia A .

Kovariantinis ir kontravariantinis

Pratimas 11.21 (computational) Bazėje su metrika $g_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ nuleiskite vektoriaus su kontravariantinėmis komponentėmis $v^i = (1, 2)$ indeksą ir apskaičiuokite $\langle v, v \rangle$.

Pratimas 11.22 (computational) Su metrika $g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ nuleiskite $v^i = (2, 1)$ indeksą ir apskaičiuokite $\langle v, v \rangle$.

Pratimas 11.23 (computational) Su metrika $g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ nuleiskite $v^i = (1, 2)$ indeksą ir apskaičiuokite $\langle v, v \rangle$.

Pratimas 11.24 (computational) Metrika $g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ turi atvirkštinę $g^{ij} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Pakelkite kovektoriaus $\varphi_i = (1, 3)$ indeksą.

Pratimas 11.25 (computational) Su Minkovskio metrika $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ ir $x^\mu = (2, 1, 0, 3)$ raskite x_μ ir intervalą $x_\mu x^\mu$.

Pratimas 11.26 (*) Parodykite, kad kanoninis atvaizdis $V \rightarrow V^{**}$, $v \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(v))$, yra injektyvus (todėl baigtinėje dimensijoje izomorfizmas).